演示与复现操作指南

当前后端 OCCT 7.7.0；本指南与新版晓晓配音演示使用同一场景顺序。

一、前提与范围

本指南与演示视频使用相同 S01-S07 场景编号。当前支持单个 NURBS 裁剪面文件，输入输出可用 BRep/STEP。多面装配替换需要上层提供邻接上下文；本指南不把孤立面转换当作装配级替换。

在远程 Linux 安装 OCCT 7.7.0、C++17 编译器、CMake 与 Google Test，具体命令见工程根目录 INSTALL.md。设置 OpenCASCADE_DIR 和 LD_LIBRARY_PATH 后构建。原始核心代码不因本轮材料制作发生改变。

```
export OpenCASCADE_DIR=/path/to/occt770/lib/cmake/opencascade
export LD_LIBRARY_PATH=/path/to/occt770/lib
cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DBUILD_TESTING=ON
cmake --build build -j 4
ctest --test-dir build --output-on-failure --no-tests=error
```

二、逐场景操作与观察

S01 项目与核心矛盾

操作：查看 assets/mechanism.png 及 provenance，理解候选与独立验收的边界。

预期观察：AI 机制示意不构成实验结果；G1 需要实际邻面输入。

S02 接口与处理流程

```
./build/bs2quad_main --help
```

预期观察：版本 1.1.0，OCCT 后端；帮助文本明确 SGK 尚未接入。

S03 真实圆柱面转换

```
./build/bs2quad_main --input evidence/20261016/final-
release-v3/surface1000/inputs/case_1.brep --output converted-cylinder.brep --report
cylinder.json
```

预期观察：退出 0；success=true，type=Cylinder，保存新几何与报告。判定与完整转换耗时分别记录。

S04 自由曲面明确拒绝

```
./build/bs2quad_main --input evidence/20261016/final-
release-v3/surface1000/inputs/case_5.brep --output rejected.brep --report rejected.json
```

预期观察：退出 1；success=false，拒绝自由曲面并保存原因；没有可发布的新几何。

S05 针对性反例回归

```
./build/unit_tests --gtest_filter='ValidationRegression.FullDomainCertificateRejectsNarrowBum
pBetweenAllSamplingColumns:ValidationRegression.FaceOrientationReversalIsNotNormalPreservatio
n:ValidationRegression.ReverseBoundaryDirectionDetectsAnExtraInteriorHole:ValidationRegressio
n.ConversionWithActualNeighborsAcceptsSmoothAndRejectsCreasedFaces'
```

预期观察：四项固定回归通过。覆盖窄凸起、反向法向、多孔边界与平滑/折角邻面。

S06 已保存的一千例实验

cat evidence/20261016/final-release-v3/surface1000/summary.json

预期观察：这是 2026-10-16 主实验的归档读取；834/166、0 FP/FN、控制点50-200、max8.247364ms。

S07 性能结果与集成边界

cat evidence/20261016/final-release-v3/cad/summary.json

预期观察：15 项有效、9 项达到50%；SGK、连续边界/G1及STEP出口仍有缺口。

三、结果字段与错误处理

字段 / 状态	含义与处理
success / error / message	先检查成功状态和错误原因，再使用输出几何
directed_support_bound_mm	原样条完整参数域到解析支撑面的单向上界
sampled_boundary_hausdorff_mm	双向边界并集的有限采样诊断；不是连续域证书
normal_deviation_degrees	原面与转换面的有向法向保持，不代替相邻面 G1
adjacency_checked	只有提供并检查真实邻面才为真
null 数值	未执行或无法可靠得到的量，不应解释为零误差
退出码 0 / 1 / 2	成功 / 明确拒绝转换 / 参数、文件或内核错误
输入输出冲突	输入、输出与报告应为不同文件；符号链接别名也会拒绝
SGK 配置失败	当前不支持真实 SGK 构建；不要建立假接口绕过失败

四、复现与保留回执

```
./build/bs2quad_evidence --count 1000 --output-dir evidence/a-new-run
./build/bs2quad_cad_benchmark --output-dir evidence/a-new-cad --iterations 5
bash scripts/verify.sh build evidence/a-new-verification
```

使用新的输出目录。返回码为 0 的 CAD 测量只表示有效执行；全部达到 50% 需另查 all_operation_targets_pass。完整脚本会检查该门槛及 SGK 标志。内存工具下的耗时不用于十毫秒指标。

本视频保留真实远程执行事件，执行完成后停留画面讲解；未缩短等待、未加速或截断旁白。终端视窗会滚动，完整输出另附。几何图来自实际 BRep 求值，统计图来自主实验 CSV。中文声音为微软晓晓普通话神经女声，合成速率减慢 8%；主观自然度与逐字发音仍需人工试听确认。

五、验收与提交状态

查看 qa/ 下的 PDF、旁白、视频和包审计记录。字节校验通过不代表几何硬指标通过、主观听审通过或主办方接受。此材料包尚未发送邮件或上传门户。

六、晓晓配音与可选字幕

新版视频为164秒，使用微软晓晓普通话神经女声（zh-CN-XiaoxiaoNeural），在合成时将语速设为减慢8%。全部七段旁白按原音频完整插入，场景延长以容纳旁白，没有截句或播放加速。

视频自带可开关的简体中文字幕轨，可在播放器字幕菜单选择；默认显示策略取决于播放器；同目录另附SRT和VTT字幕文件。不支持内嵌字幕的播放器可手动加载外部字幕。字幕来自合成服务的句子边界时间，未重新伪造字词出现顺序。

口述中使用“非均匀有理样条曲面”“边界表示模型”和“海星几何内核”等中文表达，画面保留实际字段和原始技术缩写。